

Berufsmaturität: Zwischenklausur 2

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMGS-18M-S1-ZH-Mo-0226
Datum: 11.05.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Lineare Gleichungen, Gleichungen mit Brüchen (9 Min)

10 Punkte

In der folgenden Lösung einer linearen Gleichung finden sich insgesamt 4 Fehler. Markiere den Fehler (eine fehlerhafte Zahl, ein falsches Vorzeichen, etc.) jeweils mit einem Kreis. Die Aufgabe muss *nicht* korrigiert werden – es geht nur darum, die 4 Fehler zu finden. **(4 P)**

$$\begin{aligned}
 17x - 2(x + 16 - 14x) &= \frac{3x + 4}{2} & | \text{ TU} \\
 17x - 2(16 + 15x) &= \frac{3x + 4}{2} & | \text{ TU} \\
 17x - 32 - 30x &= \frac{3x + 4}{2} & | \text{ TU} \\
 -13x - 32 &= \frac{3x + 4}{2} & | \cdot 2 \\
 -13x - 32 &= 3x + 4 & | - 3x \quad + 32 \\
 16x &= 36 & | - 16 \\
 x &= 20 \\
 \mathbb{L} &= 20
 \end{aligned}$$

Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Gleichung:

(6 P)

$$\frac{2x + 4}{3} - x = \frac{x - 4}{6} - \frac{3x + 1}{5}$$

Aufgabe 2: Gleichungen, die auf lineare Gleichungen führen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Gleichung:

$$(3x - 2)^2 - x(x - 3(x - 4)) + 5 = 11x^2$$

Aufgabe 3: Lineare Ungleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung. Du kannst die Lösung in der Intervall- oder Mengenschreibweise notieren.

$$\frac{3-x}{8} > \frac{x-3}{8}$$

Aufgabe 4: Bruchgleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Definitions- und die Lösungsmenge der folgenden Bruchgleichung. Bitte auch den Hauptnenner mit «HN» angeben.

$$\frac{2x}{x-3} + \frac{15-3x}{2x-6} = \frac{x+3}{2x}$$

Aufgabe 5: Textaufgaben zu linearen Gleichungen (9 Min)

10 Punkte

Von den folgenden drei Textaufgaben ist eine auszuwählen und zu lösen – die restlichen bitte durchstreichen. Bei der Lösung die gewählte Lösungsvariable klar beschreiben; eine saubere lineare Gleichung aufstellen, diese lösen und die Lösung in einen kurzen Antwortsatz verpacken.

Gemischtes 22 l Spiritus zu 85 % werden mit 30 l Spiritus zu 55 % gemischt. Wie viele Prozent Alkohol enthält die Mischung?

Geometrisches Verkürzt man bei einem Quadrat zwei parallele Seiten um 4 cm und verlängert die beiden anderen parallelen Seiten um 5 cm, so entsteht ein Rechteck, das den gleichen Flächeninhalt¹ hat wie das ursprüngliche Quadrat. Berechne die Seitenlänge des ursprünglichen Quadrates.

Gefahrenes Zwei Züge fahren gleichzeitig von beiden Seiten in den 57 km langen Gotthardbasistunnel ein. Einer der beiden Züge hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h, der andere von 200 km/h². Nach welcher Zeit treffen sie sich?

¹Die Fläche eines Quadrates mit Seitenlänge s beträgt $s \cdot s$; die Fläche eines Rechtecks mit Seitenlängen a und b beträgt $a \cdot b$.

²Der Zusammenhang von Geschwindigkeit (v), Zeit (t) und der dabei zurückgelegten Strecke (s) ist: $s = v \cdot t$.